小结心血管神经调节：ttsx

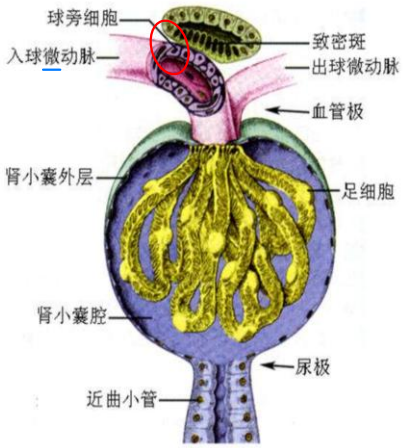
反射	压力感受性	外周化学感受性	心肺容量感受性	心交感传入
感受器	颈动脉窦 主动脉弓	颈动脉体 主动脉体	心房、心室 肺循环大血管	心室
刺激	血压↑等牵张	PaO_2↓、$PaCO_2$↑、H^+↑	假设血容量↑等	腺苷↑等
效应	交感↓、迷走↑ ↓ 血压↓	⭐呼吸加深加快 交感↑、迷走↓ ↓ 血压↑	钠尿肽↑、ADH 和醛固酮↓、交感↓、迷走↑ ↓ 血容量↓、血压↓	交感↑ ↓ 血压↑
意义	缓冲血压 快速波动	危急情况 维持心、脑血供	调节血容量	心肌缺血时 维持血压

二、体液调节

（一）肾素-血管紧张素系统 RAS（肾素-血管紧张素-醛固酮系统 RAAS）

1.肾素

①来源：**球旁细胞/近球细胞/颗粒细胞**（肾脏不止搞尿、还搞内分泌）



肾脏只受交感神经支配

②肾素分泌的调节（用血容量去理顺、学成选择题）

肾动脉灌注压↓ （**血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食**）	肾素↑（入球动脉牵张感受器） 球旁C靠近入球动脉
小管液 Na^+↓（血浆 Na^+↓、肾小球滤过 Na^+↓）	肾素↑（远曲小管**致密斑**感受器）
交感神经兴奋	肾素↑（球旁细胞 **β_1-R**）
儿茶酚胺（去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr）→肾素↑（β_1-R） 缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑（儿茶酚胺还钱吧）	考研只有两个地方有：心肌C、肾小球球旁C
NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓（鸟苷酸环化酶受体拮抗 RAAS） **内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓**（EVA）	